

Sistem Perjalanan Dinas & Reimbursement Terintegrasi

Digitalisasi Alur Kerja Efisien untuk Pengajuan Operasional & Finansial Secara Real-Time

🔗 Tugas Akhir Bootcamp Go Backend & DevOps • TravelDinas v1.0 (2026)

| Tim Pengembang & Kolaborasi

Alokasi Peran Tim

- **Project Manager:** Koordinasi jadwal, pembagian scope tugas, dan rilis.
- **Backend Developer:** GORM PostgreSQL, JWT Auth, dan MinIO S3 SDK.
- **Frontend Developer:** UI Vue 3 (Composition API), Pinia Store, dan Tailwind.
- **QA / Tester:** Pengujian integrasi API via Postman & Unit Testing.

Infrastruktur & Tools

- **Version Control:** GitHub terpusat untuk kolaborasi kode.
- **Manajemen Tugas:** Trello/Jira untuk pemantauan sprint.
- **Developer Tools:** Air (Go Live Reload) untuk efisiensi pengembangan.
- **Containerization:** Docker untuk standarisasi environment.

Latar Belakang & Masalah

Tantangan Sistem Manual

Proses pengajuan perjalanan dinas konvensional yang masih mengandalkan kertas atau berkas fisik menimbulkan berbagai kendala operasional:

- **Risiko Kehilangan:** Bukti pembayaran fisik rawan hilang atau rusak.
- **Silo Komunikasi:** Sulit melacak status persetujuan secara real-time.
- **Inefisiensi Waktu:** Verifikasi keuangan memakan waktu yang lama.
- **Redudansi Data:** Tanpa basis data terpusat, pengulangan input sering terjadi.



Tujuan & Target Pengguna

Tujuan Utama Aplikasi

Membangun perangkat lunak tangguh untuk mengotomatisasi siklus perjalanan dinas secara end-to-end.

- Mempersingkat birokrasi dari pengajuan hingga pencairan dana.
- Meningkatkan visibilitas data transaksi finansial secara aman.
- Penyimpanan bukti kuitansi digital dalam storage terpusat.

Target Pengguna Sistem

Sistem ini dirancang secara khusus dengan hak akses berbasis peran (RBAC):

- **Employee (Karyawan):** Mengajukan dinas & klaim reimburse.
- **Manager:** Meninjau dan menyetujui ajuan anggota tim.
- **Financial Admin:** Memverifikasi klaim dan memproses dana.
- **Super Admin:** Manajemen master data departemen & pengguna.

Arsitektur & Tech Stack



Backend API

Menggunakan Bahasa Go dengan framework Gin Gonic untuk performa tinggi, GORM ORM, PostgreSQL database, dan JWT Auth.



Frontend UI

Merancang UI interaktif dengan Vue 3 (Vite), Pinia Store sebagai state manager, dan Tailwind CSS untuk desain premium.



Object Storage

Integrasi MinIO S3 Object Storage untuk pengelolaan dan penyimpanan berkas bukti transaksi secara terpusat.

Alur Bisnis Aplikasi



Relasi Basis Data (ERD)

Tabel User & Otorisasi

- **User & Role (Many-to-One)**: Setiap user memiliki peran seperti EMPLOYEE, MANAGER, dll.
- **User & Department (Many-to-One)**: Mengelompokkan user berdasarkan struktur departemen kerja.

Tabel Transaksi Operasional

- **User & BusinessTrip (One-to-Many)**: Satu karyawan dapat mengajukan banyak perjalanan dinas.
- **BusinessTrip & Reimbursement (One-to-Many)**: Setiap perjalanan dinas menampung banyak klaim reimburse.

| Fitur Utama Pengguna (User)

-  **Dashboard Karyawan:** Statistik real-time terkait status dinas (Pending, Approved, Completed) secara komprehensif.
-  **Pengajuan Perjalanan Dinas:** Form isian nomor surat dinas, tujuan, nama inisiator, tanggal periode, deskripsi kegiatan, serta unggah dokumen PDF.
-  **Klaim Reimbursement:** Form pengajuan dana berdasarkan relasi perjalanan dinas dengan input nominal biaya dan unggah bukti kuitansi.
-  **Unduh Lampiran:** Akses mengunduh berkas surat tugas atau bukti kuitansi secara aman langsung dari aplikasi.

Fitur Manajer & Finansial



Dashboard Manajer: Memantau pengajuan dari anggota se-departemen, memberikan keputusan persetujuan secara cepat dan efisien.



Ulasan Finansial (Financial Admin): Meneliti berkas klaim reimbursement perusahaan, memberikan catatan ulasan sebelum pencairan dilakukan.



Verifikasi Bukti Kuitansi: Menolak atau menyetujui kuitansi digital spesifik dengan kolom catatan input alasan jika terjadi penolakan.



Pencairan Dana (Disbursement): Proses input nominal akhir disetujui serta pencatatan ID referensi transfer perbankan sebagai rekaman log audit keuangan.

| Integrasi MinIO S3 Storage

Keamanan & Manajemen File

Menangani berkas lampiran pendukung dan kuitansi secara otomatis memanfaatkan protokol S3 Object Storage API port `9000` .

Safe Streaming: File dialirkan via backend Gin menggunakan stream data `c.DataFromReader` untuk mencegah paparan berkas langsung ke publik.

Cleanup Otomatis: Penghapusan berkas lama di bucket (`RemoveObject`) saat pengguna memperbarui data klaim demi hemat kapasitas server.

Sistem Tema Kustom Dinamis

4 Mode Utama

- **Light Mode:** Nyaman digunakan pada kondisi pencahayaan siang hari.
- **Dark Mode:** Latar belakang `slate-950` hemat daya dan ramah mata.
- **Sistem:** Otomatis menyesuaikan dengan preferensi OS.
- **Custom Gradient:** Gradasi dinamis bebas via visual color picker.

Keunggulan Implementasi

- **Preset Swatch:** Tersedia 6 preset kombinasi gradasi premium (Deep Blue, Midnight Purple, dll).
- **Smooth Animation:** Transisi warna latar belakang dan teks mulus dengan CSS Transition 0.3 detik.

| Optimalisasi API Backend



Tantangan CORS

Request FormData di browser diblokir atau file hilang akibat redireksi otomatis Gin `307 Temporary Redirect` pada endpoint tanpa garis miring.



Solusi Backend routes.go

Mengoptimalkan backend untuk mendaftarkan endpoint utama dengan dan tanpa garis miring (contoh: `/trips/` dan `/trips`).



Solusi Frontend

Memperbarui helper API Axios agar menembak endpoint berakhiran slash secara langsung untuk mengeliminasi latensi redireksi.

Keamanan & Validasi Sistem

Otentikasi & Keamanan

- **JWT Bearer:** Otentikasi terenkripsi yang wajib dikirimkan pada setiap header request API.
- **Token Blacklisting:** Menyimpan token lama ke database blacklist saat Logout untuk mencegah eksploitasi sesi.
- **RBAC Middleware:** Pembatasan hak akses endpoint API yang ketat sesuai peran pengguna.

Sanitasi File

- **Pemeriksaan Ekstensi:** Validasi ketat terhadap jenis file yang diunggah (hanya menerima PDF, PNG, JPG, JPEG).
- **Ukuran Berkas:** Pembatasan ukuran maksimum file 5MB sebelum berkas dialirkan ke storage MinIO.

Rencana Pengembangan Sistem



Aplikasi Mobile

Pengembangan mobile app menggunakan Flutter agar karyawan dapat mengajukan perjalanan dinas lebih praktis dari ponsel.



Notifikasi Instan

Integrasi dengan WhatsApp API Gateway atau Email Notification untuk pemberitahuan status persetujuan dinas real-time.



AI OCR Extractor

Implementasi AI / Machine Learning untuk ekstraksi data teks kuitansi otomatis demi mempercepat pengisian klaim nominal.

Ada Pertanyaan?

Sistem TravelDinas berhasil mendigitalisasi alur kerja perjalanan dinas secara aman, andal, dan efisien dengan tingkat kelulusan unit testing 100%.

Tugas Akhir Bootcamp Go & DevOps • Terimakasih Kepada Tim & Juara Coding

Image Sources



<https://www.getorganizedalready.com/wordpress/wp-content/themes/yootheme/cache/be/sq-mess-of-office-papers-bee23983.jpeg>

Source: www.getorganizedalready.com



<https://community.f5.com/t5/s/zihoc95639/images/bS0zNDY0NDItMXZEdTZ6?revision=10>

Source: community.f5.com